

앞으로의 계획

RunStop 기술 검증, 역할 분담, 단계별 구현 및 테스트 계획

작성 기준 | 2026-08-25

현재 팀 논의에서 합의된 초안을 정리한 문서입니다.

목차

아래 항목을 클릭하면 해당 섹션으로 이동합니다.

1	<u>진행 방향과 핵심 미확인 영역</u>
2	<u>지도 / 서버 / GIS - 총괄</u>
3	<u>React Native / 모바일 - 프론트</u>
4	<u>데이터 / 알고리즘</u>
5	<u>통합 및 AI 준비</u>
6	<u>구현과 종합 테스트</u>

1. 진행 방향과 핵심 미확인 영역

기술 검증 항목을 한 번에 나열해 맡기기보다, 부담을 줄이기 위해 큰 주제로 묶어서 진행한다.

현재 가장 큰 미확인 영역 3 개

- TMAP / 경로 Drawing / 사용자 지도 수정 / 보행자 경로의 서버-프론트 연결
- React Native 권한, 모바일 기능, 문법 및 Android 제약사항
- 공간 데이터 전처리와 실제 경로 생성 알고리즘

단계	목표
1 단계	각 영역에서 작은 PoC 를 만들어 핵심 기술이 가능한지 확인
2 단계	프론트 / 서버 / DB / 알고리즘의 입출력 규격을 맞춤
3 단계	본 구현을 진행하면서 작은 단위의 통합 테스트를 반복
4 단계	실제 야외 러닝을 포함한 종합 에러 테스트

[목차로 돌아가기](#)

2. 지도 / 서버 / GIS - 총괄

담당: 허완

- 전체 진행을 총괄하면서 GIS, 서버, 프론트-TMAP 연결을 관리
- 서버와 프론트 양쪽의 경로 데이터 규격을 조율

먼저 확인할 범위

- React Native 지도에 직접 생성한 위경도 / LineString 경로 Drawing
- TMAP 기본 연동과 보행자 경로 데이터의 사용 방식
- 서버에서 생성한 보행자 경로를 프론트까지 전달하고 지도에 표시하는 전체 흐름
- PostgreSQL + PostGIS 기본 구조와 서비스 ERD
- CSV / SHP 공간 데이터의 저장 및 조회 방식
- 경로 LineString 저장과 경로 주변 시설 공간 Query
- Google / Kakao OAuth 는 가볍게 동작 가능 여부 확인

이후 확인할 범위

- 사용자가 지도에서 경로 일부 또는 지점을 수정할 수 있는 UI / 데이터 처리 방식
- 수정된 경로를 서버로 다시 보내 재계산하는 흐름
- GPS 실제 이동 경로와 선택 경로를 PostGIS 에 저장하는 방식
- Node.js 에서 상주 Python Worker 를 비동기로 호출하는 방식
- Python Worker 장애 시 재시작, 요청 식별, 동시 요청 처리 방식의 최소 검증

이 파트에서 맞춰야 할 기본 규격

서버-프론트 경로 데이터

- 경로 ID
- 좌표 배열 또는 LineString 표현
- 거리 / 고도 / 점수 등 경로 요약값
- 지도에 표시할 시설 및 환경 Point 정보
- 사용자가 수정한 경로를 다시 전달할 수 있는 요청 형태

[목차로 돌아가기](#)

3. React Native / 모바일 - 프론트

목표

- 실제 러닝 중 필요한 Android 기능이 React Native 에서 정상적으로 가능한지 확인
- 처음부터 모든 기능을 구현하기보다 권한, GPS, 백그라운드 동작을 작은 단위로 검증

프론트 UI 수정 요구사항 - 08/25 기준

- 비회원 UI 요소 추가 - 로그인 / 회원가입 포함, 로그인은 이메일 + Google / Kakao OAuth 를 고려
- 코스 추천에서는 별도의 출발지 지정 기능보다 현재 위치를 기준으로 추천하는 방향 우선 검토
- 추천받기 이후 추천 코스를 지도에서 직접 보여주기
- 사용자가 요청한 편의점, 화장실, 가로등 등 요소를 지도 Point 로 표시하고 종류별 ON/OFF 토글 제공 검토
- 코스 선택 이후 러닝이 시작되면 타이머 또는 진행 중인 러닝 상태가 홈이나 별도 화면에서 보이도록 설계

먼저 확인할 범위

- React Native 프로젝트 구조와 기본 문법
- 지도 라이브러리 / TMAP 연동
- 현재 위치 표시와 위치 권한 처리
- 서버에서 받은 경로 Drawing
- 지도 위 Point / 시설 정보 표시와 토글 UI

이후 확인할 범위

- GPS 주기적 실시간 수집
- 백그라운드 상태와 화면 OFF 상태에서 GPS 기록
- Android 위치 권한 / 절전 정책 및 제약사항
- 러닝 시작 / 일시정지 / 종료 판단 및 타이머 구현
- GPS 데이터를 로컬에 임시 저장
- 네트워크 단절 시 캐싱하고 연결 복구 후 서버로 재전송
- 사용자가 지도 경로를 수정할 수 있는 UI 실험

[목차로 돌아가기](#)

4. 데이터 / 알고리즘

목표

- 여러 CSV / SHP 공간 데이터를 실제 경로 생성 알고리즘이 사용할 수 있는 규격으로 통일
- 가능하면 기본 경로 생성 인터페이스까지 만들고, 부담이 크면 우선 전처리 파이프라인을 완성

먼저 확인할 범위

- 약 8 종 환경 / 시설 CSV 데이터 구조 분석
- 등고선 등 SHP 공간 데이터 구조 분석
- 좌표계 통일 및 위경도 / Geometry 규격 결정
- 결측치 / 중복 / 이상값 처리 기준 정의
- 데이터별 전처리 코드를 공통 파이프라인 형태로 구성
- 알고리즘에서 바로 사용할 수 있는 공통 입력 규격 생성

전처리 이후 알고리즘 실험

- 경로 주변 편의점 / 화장실 수
- 일정 거리당 가로등 밀도
- 보행자도로 포함 비율
- 평균 / 최대 경사도 및 총 상승 고도
- 기타 환경 / 시설 데이터를 Route Feature 로 변환
- Dijkstra 등 기본 경로 탐색 방법 실험
- 경로 후보의 점수화 방법 실험

기본 알고리즘 인터페이스

RouteRequest

- > 후보 지점 / 구간 탐색
- > 후보 경로 생성
- > Route Feature 계산
- > 후보 경로 반환

범위 조정 기준

- 알고리즘 구현이 예상보다 어렵다면 전처리 + 공통 규격 생성까지 먼저 완료
- 알고리즘은 이후 팀 전체가 인터페이스를 기준으로 확장

[목차로 돌아가기](#)

5. 통합 및 AI 준비

초기 기술 검증이 끝난 뒤에는 각 파트를 실제 서비스 흐름으로 연결하고 AI 학습을 준비한다.

인터페이스 확정

- Frontend - Backend API 명세
- RouteRequest / RouteResponse DTO
- 지도 경로와 시설 Point 전달 규격
- Backend - Python Worker 요청 / 응답 JSON 규격
- 경로 Feature 규격

Python Worker / AI

- Node.js 에서 Python Worker 를 상주시켜 경로 알고리즘과 AI 추론을 실행하는 방식 우선 검토
- 요청마다 Python 프로세스를 새로 띄우기보다 상주 Worker 에서 모델 / 데이터를 유지
- 추가 학습이 필요하면 사용자 요청 처리 Worker 와 분리된 별도 Training Process 실행
- 학습량이 크지 않은 경우 같은 서버에서 프로세스를 분리하는 방식으로 시작 가능
- 전처리된 Route Feature 를 기준으로 학습 데이터 생성 및 모델 실험

본 구현 전 확인 기준

최소 연결 성공 기준

- React Native 에서 경로를 표시할 수 있음
- 서버가 경로 데이터를 정상적으로 주고받을 수 있음
- PostGIS 에 공간 데이터와 경로를 저장 / 조회할 수 있음
- Python 알고리즘이 정해진 요청을 받고 경로 결과를 반환할 수 있음
- 모바일에서 GPS 를 수집하고 예외 상황을 처리할 수 있음

[목차로 돌아가기](#)

6. 구현과 종합 테스트

구현

- 프론트 UI 구현
- DB / API 구현
- 데이터 전처리 파이프라인 구현
- 경로 생성 및 점수화 알고리즘 구현
- AI 모델 연결
- GPS 기록 기능 구현
- 각 기능을 마지막에 한 번에 합치지 않고 작은 단위로 계속 통합 테스트

최종 에러 테스트

테스트 영역	확인 내용
지도 / 경로	추천 경로 생성, 지도 Drawing, 경로 수정 흐름
GPS	GPS 오차, 실제 이동 기록, 구간 누락
모바일	백그라운드 / 화면 OFF / 권한 / 절전
네트워크	연결 단절, 로컬 캐싱, 재연결 후 재전송
API	TMAP / OAuth / LLM 등 외부 API 실패와 timeout
공간 데이터	데이터가 없는 지역 또는 시설 정보가 부족한 경우
Python Worker	프로세스 장애, 재시작, 요청 처리 실패
현장 테스트	실제 야외 러닝에서 전체 사용자 플로우 검증

전체 진행 원칙

- 가능 여부를 먼저 작은 실험으로 확인
- 그 다음 인터페이스를 확정
- 구현하면서 지속적으로 통합 테스트
- 마지막 단계에서 실제 야외 환경을 포함해 종합 테스트

[목차로 돌아가기](#)